



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

*Monitor Continuo No Invasivo de Signos Vitales (BPM, Presión Arterial PWA y SpO2)
con Cancelación Adaptativa de Ruido de Movimiento y Compensación Melánica
Cutánea*

Manual de Usuario

Estación Médica de Diagnóstico Cardiovascular y Pulsera Inteligente

Asesores:

Mtra. Lorena Mendoza Guzmán
Mtra. Cristy Elizabeth Aguilar Ojeda

Alumno / Desarrollador:

Alejandro Pérez
8.º Semestre — Grupo A

Septiembre 2026

Tabla de contenido

I.....Índice de imágenes	2
II.....I. Introducción	3
III.....II. Objetivo de la aplicación	3
IV.....III. Puesta en marcha y requisitos del sistema	4
V.....IV. Pantalla principal y entorno de trabajo	5
VI.....V. Encabezado institucional y telemetría de energía	6
VII.....VI. Comunicación inalámbrica BLE (Emparejamiento)	7
VIII.....VII. Configuración de filtros digitales DSP	8
IX.....VIII. Calibración clínica individualizada (Esfigmomanómetro)	9
X.....IX. Calibración fotométrica de tono de piel y fototipo	10
XI.....X. Monitoreo hemodinámico y osciloscopio en tiempo real	11
XII.....XI. Sistema de alertas de movimiento, contacto y batería	12
XIII.....XII. Registro de telemetría y exportación de reportes clínicos CSV	13

XIV.....XIII. Colocación y ergonomía de la pulsera médica	14
XV.....XIV. Preguntas frecuentes y solución de problemas	15

Índice de imágenes

Imagen 1 : Pantalla principal en estado de espera (Elaboración propia)	5
Imagen 2 : Pantalla principal en monitorización activa en tiempo real (Elaboración propia)	5
Imagen 3 : Encabezado institucional y telemetría de batería (Elaboración propia)	6
Imagen 4 : Módulo de comunicación y vinculación inalámbrica BLE (Elaboración propia)	7
Imagen 5 : Panel de configuración de filtros DSP y compensación melánica (Elaboración propia)	8
Imagen 6 : Diálogo de calibración clínica individual con esfigmomanómetro (Elaboración propia)	9
Imagen 7 : Selector y clasificación automática de tono de piel (Elaboración propia)	10
Imagen 8 : Visores de métricas	11

hemodinámicas en
tiempo real (BPM,
SBP/DBP, SpO2)
(Elaboración
propia)

Imagen 9 :
Osciloscopio virtual
con trazo dinámico
de pulso radial
limpio (Elaboración
propia)

11

Imagen 10 : Banner
de monitorización
activa y reposo
óptimo
(Elaboración
propia)

12

Imagen 11 : Alerta
de artefacto de
movimiento
detectado en
muñeca
(Elaboración
propia)

12

Imagen 12 : Alerta
de pérdida de
contacto dérmico
del sensor óptico
(Elaboración
propia)

12

Imagen 13 : Alerta
de batería baja con
protección por
histéresis
(Elaboración
propia)

12

Imagen 14 : Panel
de comandos de
diagnóstico y
grabación de
telemetría
(Elaboración
propia)

13

Imagen 15 :
Colocación
anatómica de la
pulsera sobre la
arteria radial

14

(Elaboración propia)	
Imagen 16 : Prototipo físico de pulsera médica y sensores embebidos (Elaboración propia)	14

I. Introducción

El presente **Manual de Usuario** ha sido concebido para proporcionar una guía exhaustiva, amigable y clínicamente orientada a profesionales de la salud, técnicos de bioingeniería, investigadores y usuarios en general sobre el manejo de la **Estación Médica de Diagnóstico Cardiovascular**. Este sistema de salud digital ha sido diseñado e implementado en la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH).

Los métodos tradicionales para medir la presión arterial se basan en la técnica oscilométrica o auscultatoria mediante manguitos inflables de compresión braquial. Si bien son el estándar clínico de referencia puntual, presentan importantes limitaciones para el monitoreo continuo: generan dolor o incomodidad al paciente, no permiten evaluar episodios repentinos de hipertensión durante actividades cotidianas, interrumpen los ciclos normales de sueño y provocan reactividad tensional artificial por el "efecto de bata blanca".

Para superar estas barreras, este proyecto materializa una solución integral conformada por una pulsera médica inalámbrica y una aplicación de escritorio de grado hospitalario. Al posicionarse sobre la **arteria radial** en la cara ventral de la muñeca, el transductor óptico MAX30102 registra las variaciones microvasculares mediante fotopletomografía óptica (PPG) a 100 Hz, mientras que un acelerómetro inercial MPU6050 captura las perturbaciones mecánicas de la extremidad. A través de un enlace Bluetooth Low Energy (BLE), la estación de escritorio procesa las señales en tiempo real mediante un filtro pasabanda Butterworth y un filtro adaptativo NLMS (Normalized Least Mean Squares), cancelando el ruido de movimiento, compensando la absorción por tono de piel y estimando los signos vitales mediante Análisis de Onda de Pulso (PWA).

II. Objetivo de la aplicación

Facilitar una plataforma de software intuitiva y confiable para la adquisición, acondicionamiento digital, cálculo hemodinámico no invasivo, calibración clínica individualizada y almacenamiento estructurado de signos vitales continuos (Frecuencia Cardíaca, Presión Arterial Sistólica/Diastólica y Saturación de Oxígeno), proporcionando retroalimentación visual inmediata al usuario mediante un osciloscopio virtual y un sistema jerárquico de alertas de seguridad.

III. Puesta en marcha y requisitos del sistema

Para garantizar el rendimiento óptimo del osciloscopio en tiempo real (30 FPS) y la recepción fluida de telemetría a 100 Hz, la computadora y el hardware deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- **Sistema Operativo:** Microsoft Windows 10 o Windows 11 (ediciones de 64 bits).
- **Adaptador Bluetooth:** Bluetooth 4.2 o Bluetooth 5.0 con soporte nativo para Bluetooth Low Energy (BLE).
- **Procesador y Memoria RAM:** Procesador Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 o superior, con al menos 4 GB de memoria RAM disponibles.
- **Resolución Gráfica:** 1366 × 768 píxeles como mínimo (resolución recomendada: 1920 × 1080 Full HD).
- **Hardware Embebido:** Pulsera médica inteligente ESP32 Mini con transductores MAX30102 y MPU6050, alimentada por batería Li-Po recargable de 3.7V.

Modalidades de Inicio del Software

El sistema ofrece dos vías directas de arranque para adaptarse a cualquier usuario:

1. **Aplicación Autónoma (.exe):** Diríjase a la carpeta del proyecto y haga doble clic sobre `tensiometro_reconstructed.exe`. La aplicación se ejecutará de forma independiente sin requerir dependencias externas.
2. **Lanzador Automatizado (.bat):** Haga doble clic sobre `ejecutar_tensiometro.bat`. Este script verifica automáticamente el entorno del sistema y arranca la consola médica.

IMPORTANTE: PREPARACIÓN ANTES DEL USO

Asegúrese de activar el interruptor de energía física de la pulsera médica antes de iniciar el software. Verifique que el adaptador Bluetooth de Windows esté activado en la bandeja del sistema.

IV. Pantalla principal y entorno de trabajo

Al iniciarse la aplicación, se despliega la consola principal en estilo hospitalario moderno, diseñada con alto contraste cromático bajo la identidad institucional:

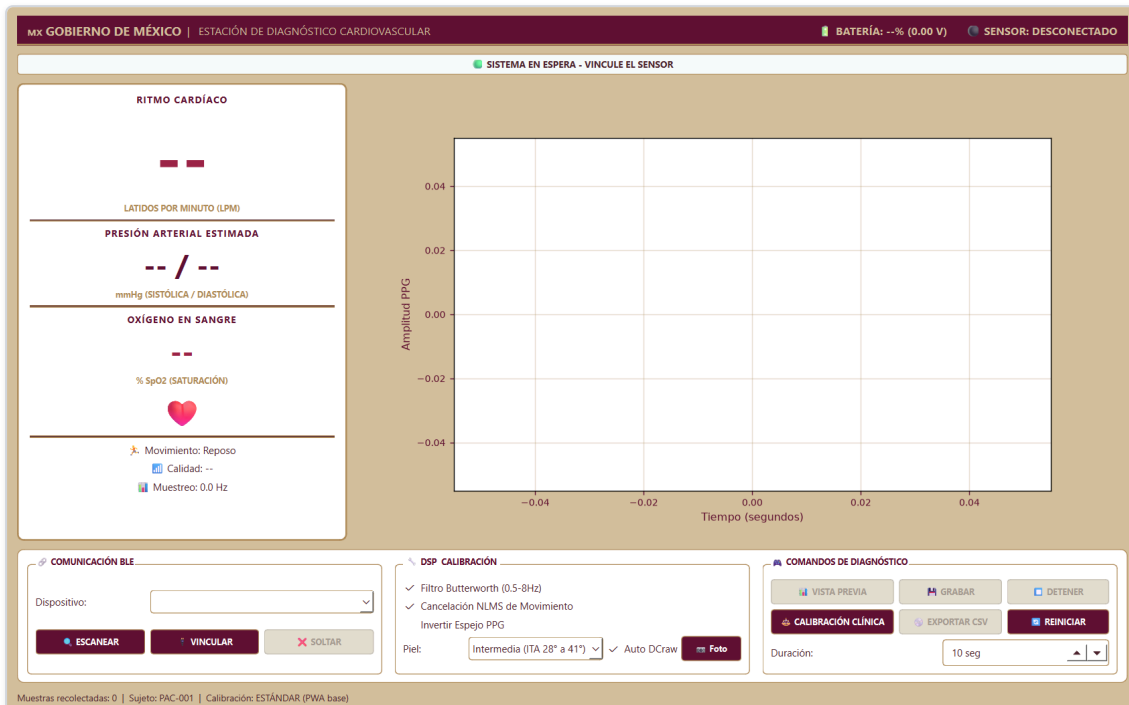


IMAGEN 1 : PANTALLA PRINCIPAL EN ESTADO DE ESPERA (ELABORACIÓN PROPIA)

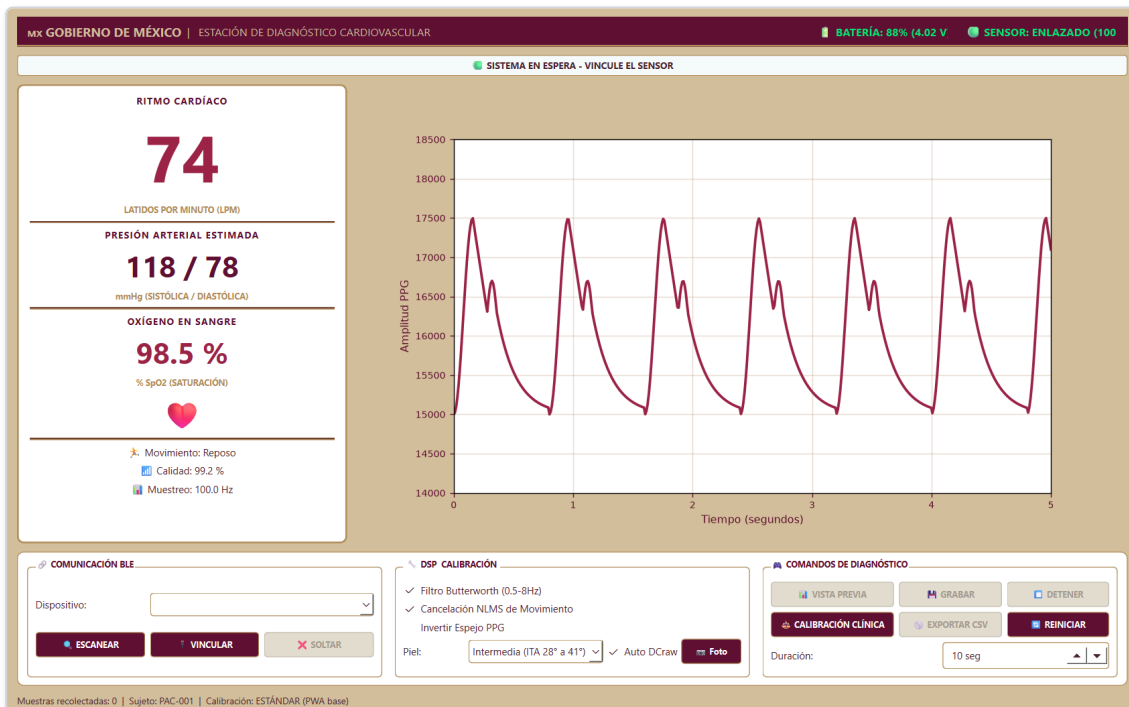


IMAGEN 2 : PANTALLA PRINCIPAL EN MONITORIZACIÓN ACTIVA EN TIEMPO REAL (ELABORACIÓN PROPIA)

La interfaz se organiza funcionalmente en las siguientes secciones:

- **1. Encabezado de Telemetría:** Monitoreo de batería en mV/porcentaje y estado del enlace BLE.

- **2. Banner de Alertas:** Indicador dinámico de estado (reposo, movimiento leve, movimiento fuerte, sin contacto).
- **3. Osciloscopio Digital:** Visualizador de trazo continuo de la onda de pulso PPG limpia por NLMS.
- **4. Visor Numérico de Signos Vitales:** Indicadores de BPM, Presión Arterial (mmHg), SpO2 (%) e icono cardíaco pulsátil.
- **5. Consola Inferior de Control:** Botoneras de vinculación BLE, filtros DSP, calibración y registro de datos.

V. Encabezado institucional y telemetría de energía

El panel superior brinda visibilidad constante sobre los recursos de hardware y la reserva energética de la pulsera médica:



IMAGEN 3 : ENCABEZADO INSTITUCIONAL Y TELEMETRÍA DE BATERÍA (ELABORACIÓN PROPIA)

Descripción de Componentes:

- **Logotipo y Título de Identidad:** Certifica la procedencia institucional del software.
- **Indicador de Batería:** Despliega el nivel porcentual (%) y el voltaje real de la celda Li-Po (V). El indicador aplica un código de colores intuitivo:
 - **Verde:** Carga óptima (3.70 V – 4.20 V).
 - **Dorado:** Carga media (3.40 V – 3.70 V).
 - **Rojo:** Batería crítica (< 3.40 V).
- **Estado de Enlace de Radio:** Indica ● DESCONECTADO cuando no hay pulsera enlazada, o ● ENLAZADO (100 Hz) al recibir telemetría sincrónica continua.

SEGURIDAD CLÍNICA: PROTECCIÓN POR HISTÉRESIS

Si la tensión de la batería desciende por debajo de 3.40V, el software emite una alerta visual y suspende temporalmente el cálculo de presión arterial para evitar mediciones erróneas causadas por atenuación lumínica en los emisores LED. La estimación se reanuda automáticamente cuando la celda se recarga por encima de 3.50V (margen de histéresis de 100 mV).

VI. Comunicación inalámbrica BLE (Emparejamiento de la pulsera)

El módulo de radiofrecuencia Bluetooth Low Energy gestiona la conexión bidireccional entre la estación de escritorio y el microcontrolador ESP32 Mini:



IMAGEN 4 : MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN INALÁMBRICA BLE (ELABORACIÓN PROPIA)

Flujo de Conexión:

1. Encienda la pulsera física con el interruptor deslizable.
2. Haga clic sobre el botón  **ESCANEAR**. El software iniciará la búsqueda en radiofrecuencia durante 3 segundos.
3. En la lista desplegable **Dispositivo** aparecerán los nombres detectados que inicien con el prefijo Tensiometro_Pulsera acompañado de su dirección MAC física (ejemplo: 24:6F:28:B4:9C:12).
4. Seleccione su dispositivo y pulse el botón  **VINCULAR**.
5. El software se conectará al servicio GATT (UUID: 4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b), enviará la instrucción UTF-8 "START" para iniciar el muestreo de 100 Hz y activará la escucha de notificaciones de telemetría de 20 bytes.
6. Para terminar la sesión, presione  **SOLTAR**. Esto envía la orden "STOP" a la pulsera y cierra la conexión para conservar energía.

VII. Configuración de filtros digitales DSP

El panel de procesamiento digital de señales acondiciona la onda biológica y suprime interferencias electromagnéticas y mecánicas en tiempo real:

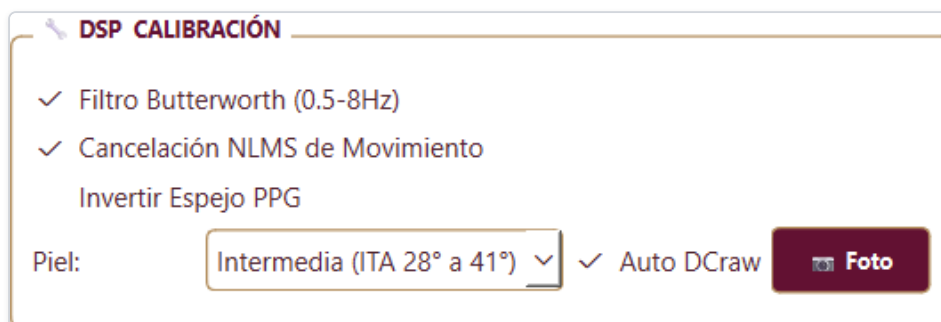


IMAGEN 5 : PANEL DE CONFIGURACIÓN DE FILTROS DSP Y COMPENSACIÓN MELÁNICA (ELABORACIÓN PROPIA)

Funcionalidad de los Controles:

- **Filtro Butterworth (0.5–8.0 Hz):** Viene *marcado y activo por defecto*. Filtro IIR de 4.º orden en cascada SOS. Suprime la deriva por respiración del tórax (<0.5 Hz) y ruidos parásitos de 50/60 Hz de la red eléctrica.
- **Cancelación NLMS de Movimiento:** Viene *marcado y activo por defecto*. Filtro adaptativo de mínimos cuadrados normalizados (24 coeficientes, factor de aprendizaje $\mu = 0.02$) que toma la aceleración física del MPU6050 y cancela en vivo las deformaciones biomecánicas.
- **Invertir Espejo PPG:** Invierte verticalmente la polaridad del trazo óptico para ajustarse al estándar de visualización de cada especialista.
- **Botón  CALIBRACIÓN CLÍNICA:** Abre la ventana modal para ingresar tomas de referencia tomadas con esfigmomanómetro.
- **Botón  FOTO PIEL (ITA):** Permite seleccionar una fotografía digital para clasificar el fototipo mediante el espacio cromático CIE L*a*b*.

VIII. Calibración clínica individualizada (Esfigmomanómetro)

Para conseguir máxima concordancia clínica con la norma internacional AAMI/ISO 81060-2 y suprimir cualquier limitación artificial fija, el sistema permite registrar mediciones de referencia tomadas con un tensiómetro oscilométrico de manguito:

Ingrese 3 mediciones previas tomadas con esfigmomanómetro:
El sistema calculará el promedio de referencia para eliminar el truncamiento rígido y personalizar las constantes vasculares del paciente.

ID del Sujeto:	PACIENTE-01	
Medición 1 (Sist / Diast):	120.00 80.00	80.00
Medición 2 (Sist / Diast):	124.00 82.00	82.00
Medición 3 (Sist / Diast):	122.00 81.00	81.00

 **APLICAR CALIBRACIÓN** **CANCELAR**

IMAGEN 6 : DIÁLOGO DE CALIBRACIÓN CLÍNICA INDIVIDUAL CON ESFIGMOMANÓMETRO (ELABORACIÓN PROPIA)

Instrucciones para el Operador Clínico:

1. Tome 3 lecturas consecutivas de presión arterial en el brazo contralateral del paciente con un esfigmomanómetro de manguito de grado médico (con reposo de 1 minuto entre tomas).
2. Abra el diálogo presionando  **CALIBRACIÓN CLÍNICA**.
3. Ingrese el Identificador o Nombre del Sujeto (ej. PACIENTE-01).
4. Capture los valores Sistólico (Sist) y Diastólico (Diast) de las tres mediciones en los campos correspondientes.
5. Presione el botón  **APLICAR CALIBRACIÓN**.

El sistema promediará las mediciones y calculará los desfases vasculares personalizados (ΔSBP_{calib} , ΔDBP_{calib}), integrándolos automáticamente al modelo hemodinámico PWA para evaluar con fidelidad normotensión, hipotensión o hipertensión.

IX. Calibración fotométrica de tono de piel y fototipo

Dado que la concentración de eumelanina cutánea absorbe la luz roja con mayor fuerza que la infrarroja, el software incorpora compensación óptica para prevenir sesgos de medición en diferentes tonalidades de piel:

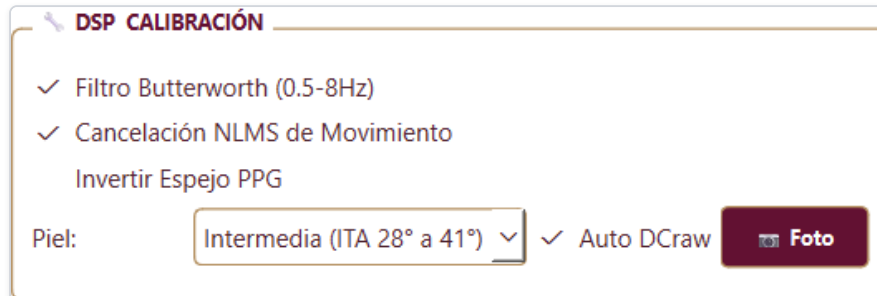


IMAGEN 7 : SELECTOR Y CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE TONO DE PIEL (ELABORACIÓN PROPIA)

Modos de Calibración Cutánea:

- **Modo Automático por DCraw (Predeterminado):** Al mantener seleccionada la casilla *Auto tono por DCraw*, el sistema calcula continuamente el cociente $\text{Ratio_DC} = \text{DC_Rojo} / \text{DC_IR}$ tras 5 segundos de contacto en reposo. Clasifica automáticamente en: *Muy clara, Clara, Intermedia, Morena, Oscura* o *Muy oscura*.
- **Selección Manual:** Si el clínico lo prefiere, puede desmarcar la casilla automática y elegir directamente el fototipo en el menú desplegable.
- **Análisis Fotográfico (CIE L*a*b*):** Mediante el botón FOTO PIEL, se analiza una fotografía digital de la muñeca para determinar el Ángulo de Tipología Individual (°ITA).

X. Monitoreo hemodinámico y osciloscopio en tiempo real

El área central de la pantalla presenta los datos biomédicos procesados y la forma de onda pulsátil sincrónica:

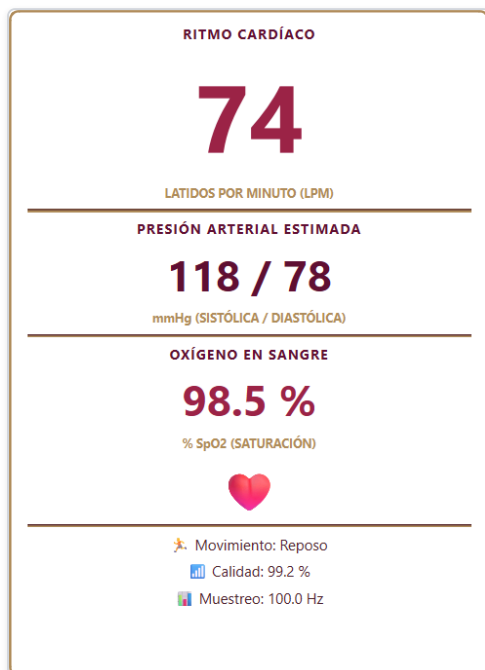


IMAGEN 8 : VISORES DE MÉTRICAS
HEMODINÁMICAS EN TIEMPO REAL (BPM,
SBP/DBP, SPO2) (ELABORACIÓN PROPIA)

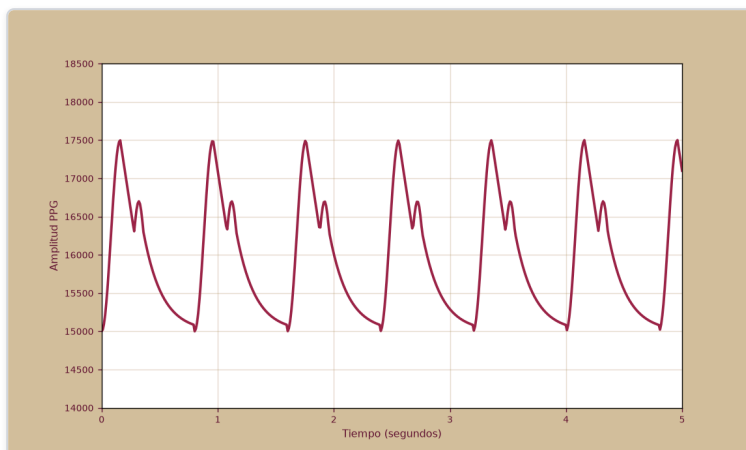


IMAGEN 9 : OSCILOSCOPIO VIRTUAL CON TRAZO DINÁMICO DE
PULSO RADIAL LIMPIO (ELABORACIÓN PROPIA)

Interpretación de las Mediciones Clínicas:

- **RITMO CARDÍACO (LPM):** Frecuencia cardíaca instantánea calculada por la mediana de intervalos RR. Rango normal en reposo: 60–100 LPM.
- **PRESIÓN ARTERIAL (mmHg):** Presión Sistólica / Presión Diastólica estimada mediante el tiempo de ascenso (Ts) y descenso (Td) del pulso arterial radial.
- **OXÍGENO EN SANGRE (% SpO2):** Saturación de hemoglobina corregida por espectro óptico. Rango normal: 95%–100%.
- **TRAZO DEL OSCILOSCOPIO:** Grafica una ventana deslizante de 5 segundos de la onda de pulso arterial limpia post-NLMS. Permite observar el pico sistólico ventricular y la muesca dícrota producida por el cierre de la válvula aórtica.

XI. Sistema de alertas de movimiento, contacto y batería

El banner superior de advertencia informa de forma visual y jerarquizada sobre las condiciones de la toma médica:

■ MONITORIZACIÓN ACTIVA - REPOSO ÓPTIMO

IMAGEN 10 : BANNER DE MONITORIZACIÓN ACTIVA Y REPOSO ÓPTIMO (ELABORACIÓN PROPIA)

▲ MANTEN LA MUÑECA QUIETA - ARTEFACTO DE MOVIMIENTO DETECTADO

IMAGEN 11 : ALERTA DE ARTEFACTO DE MOVIMIENTO DETECTADO EN MUÑECA (ELABORACIÓN PROPIA)

▲ SIN CONTACTO DE PIEL - COLOQUE EL SENSOR EN LA MUÑECA

IMAGEN 12 : ALERTA DE PÉRDIDA DE CONTACTO DÉRMICO DEL SENSOR ÓPTICO (ELABORACIÓN PROPIA)

▲ BATERÍA BAJA (<3.4V) - CARGUE EL DISPOSITIVO (Estimación en pausa)

IMAGEN 13 : ALERTA DE BATERÍA BAJA CON PROTECCIÓN POR HISTÉRESIS (ELABORACIÓN PROPIA)

Jerarquía Operativa del Sistema:

- **1. Batería Baja (< 3.40V):** Prioridad máxima. Se suspende el cálculo de presión para salvaguardar la exactitud del estudio.
- **2. Sin Contacto Dérmico (IR crudo < 20,000):** El sensor se desprendió de la muñeca. Se limpian los paneles numéricos a "--".
- **3. Movimiento Fuerte ($|A_{din}| > 0.35g$):** Perturbación biomecánica excesiva. Se retienen los últimos valores estables acompañados de un asterisco (*) y se solicita al paciente mantener el brazo inmóvil.
- **4. Movimiento Leve (0.08g a 0.35g):** El filtro adaptativo NLMS compensa en tiempo real el componente inercial.
- **5. Reposo Óptimo (< 0.08g):** Condición fisiológica ideal para el diagnóstico de presión arterial.

XII. Registro de telemetría y exportación de reportes clínicos CSV

La estación médica permite almacenar y exportar datasets estructurados para investigación biomédica, validación clínica frente a esfigmomanómetro y auditoría de pacientes:



IMAGEN 14 : PANEL DE COMANDOS DE DIAGNÓSTICO Y GRABACIÓN DE TELEMETRÍA (ELABORACIÓN PROPIA)

Secuencia de Grabación y Exportación:

1. Oprima **VISTA PREVIA** para comprobar que la señal pulsátil sea nítida y el sensor esté en reposo.
2. Haga clic en **GRABAR**. El botón se deshabilitará y se activará el contador de muestras en el panel de eventos.
3. Durante la prueba, el software registra muestra por muestra (100 muestras/segundo) el tiempo cronológico, canales crudos, canales filtrados por Butterworth, canales limpios por NLMS, aceleraciones físicas en los ejes X, Y, Z, y los signos vitales calculados.
4. Al concluir el tiempo de adquisición deseado, pulse **DETENER**.
5. Oprima **GUARDAR CSV** para seleccionar la carpeta de destino y guardar el reporte biomédico.

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO CSV

El archivo generado incluye en sus primeras líneas el bloque de metadatos clínicos de auditoría (ID de Paciente, Fecha/Hora, SBP/DBP de referencia del esfigmomanómetro y factores de calibración), seguido de una tabla de 20 columnas estandarizadas compatible con Excel, SPSS, R y Python.

XIII. Colocación y ergonomía de la pulsera médica

La exactitud de la fotopletiografía por reflectancia depende directamente del correcto acoplamiento mecánico sobre la arteria radial:

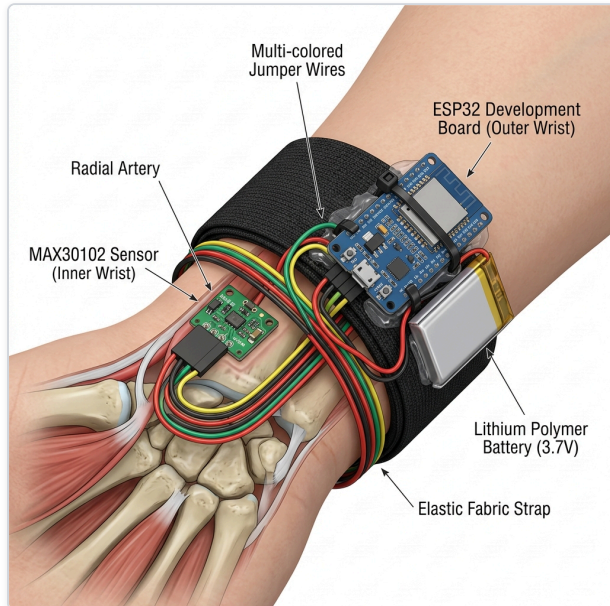


IMAGEN 15 : COLOCACIÓN ANATÓMICA DE LA PULSERA SOBRE LA ARTERIA RADIAL (ELABORACIÓN PROPIA)



IMAGEN 16 : PROTOTIPO FÍSICO DE PULSERA MÉDICA Y SENSORES EMBEBIDOS (ELABORACIÓN PROPIA)

Recomendaciones Anatómicas de Uso:

- **Ubicación:** Coloque la ventana del sensor óptico en la cara ventral de la muñeca (lado del pulgar), aproximadamente a 1.5 cm por encima del pliegue de la articulación, donde se palpa la pulsación de la arteria radial.
- **Tensión de la Correa:** Ajuste la correa de modo que el sensor quede firmemente adosado a la epidermis sin holguras pero sin causar dolor o isquemia venosa superficial.
- **Posición Corporal:** Durante tomas de calibración y diagnóstico, el paciente debe permanecer sentado con la espalda apoyada, el antebrazo descansando sobre la mesa y la muñeca situada aproximadamente a la altura del corazón.

XIV. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Consulte la siguiente guía rápida ante cualquier comportamiento imprevisto durante el uso del dispositivo:

Síntoma u Observación	Causa Probable	Acción Correctiva Sugerida
El botón 'ESCANEAR' no detecta la pulsera.	La pulsera está apagada, la batería se agotó o el Bluetooth de Windows está desactivado.	Encienda la pulsera, compruebe que el Bluetooth de la PC esté activo y vuelva a escanear. Si no enciende, conecte el cargador USB-C.
Se muestra la alerta 'SIN CONTACTO DE PIEL'.	El sensor está separado de la piel o colocado sobre una zona anatómica sin pulso.	Ajuste la pulsera sobre la cara ventral interna de la muñeca hasta que el trazo en el osciloscopio comience a fluir.
Los valores de presión y ritmo marcan '-- / --'.	La señal está en fase de estabilización (primeros 3 segundos) o hay movimiento fuerte.	Mantenga la muñeca quieta durante 5 segundos para que los filtros adaptativos sincronicen los picos del pulso.
Aparece la alerta 'BATERÍA BAJA (<3.4V)'.	La celda de litio ha alcanzado el umbral seguro de descarga.	Conecte el cable USB-C al módulo TP4056 de la pulsera. La alerta se cancelará al superar los 3.50V de recarga.
La onda en el osciloscopio presenta picos invertidos.	Orientación visual según el estándar fotométrico.	Marque o desmarque la casilla <i>Invertir Espejo PPG</i> en la consola de control para orientar la cresta sistólica hacia arriba.

— FIN DEL MANUAL DE USUARIO —
DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES — ITSOEH